



TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH-

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG GIẢI THUẬT TÔ MÀU ĐỒ THỊ

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trầm Hoàng Nam
Sinh viên thực hiện: Lưu Bích Ngọc - 110122123 - DA22TTB

Thông qua việc xây dựng và so sánh mô hình VGG16 gốc và mô hình VGG16 cải tiến, đề tài hướng đến nâng cao độ chính xác, tính ổn định và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống hỗ trợ chẩn đoán y khoa.

Tổng quan

- Tô màu đồ thị là một bài toán trong lý thuyết đồ thị, yêu cầu của bài toán là gán màu cho các đỉnh sao cho hai đỉnh kề nhau khác màu.
- Ứng dụng trong thực tế: Lập lịch thi, tô màu bản đồ, thiết kế mạng.
- Mục tiêu: Xây dựng giao diện nhập dữ liệu, vẽ đồ thị và mô phỏng giải thuật.

Phương pháp

Giải thuật Greedy: Duyệt từng đỉnh theo thứ tự

Giải thuật Welch-Powell: Sắp xếp theo bậc đỉnh giảm dần, gán màu lần lượt.

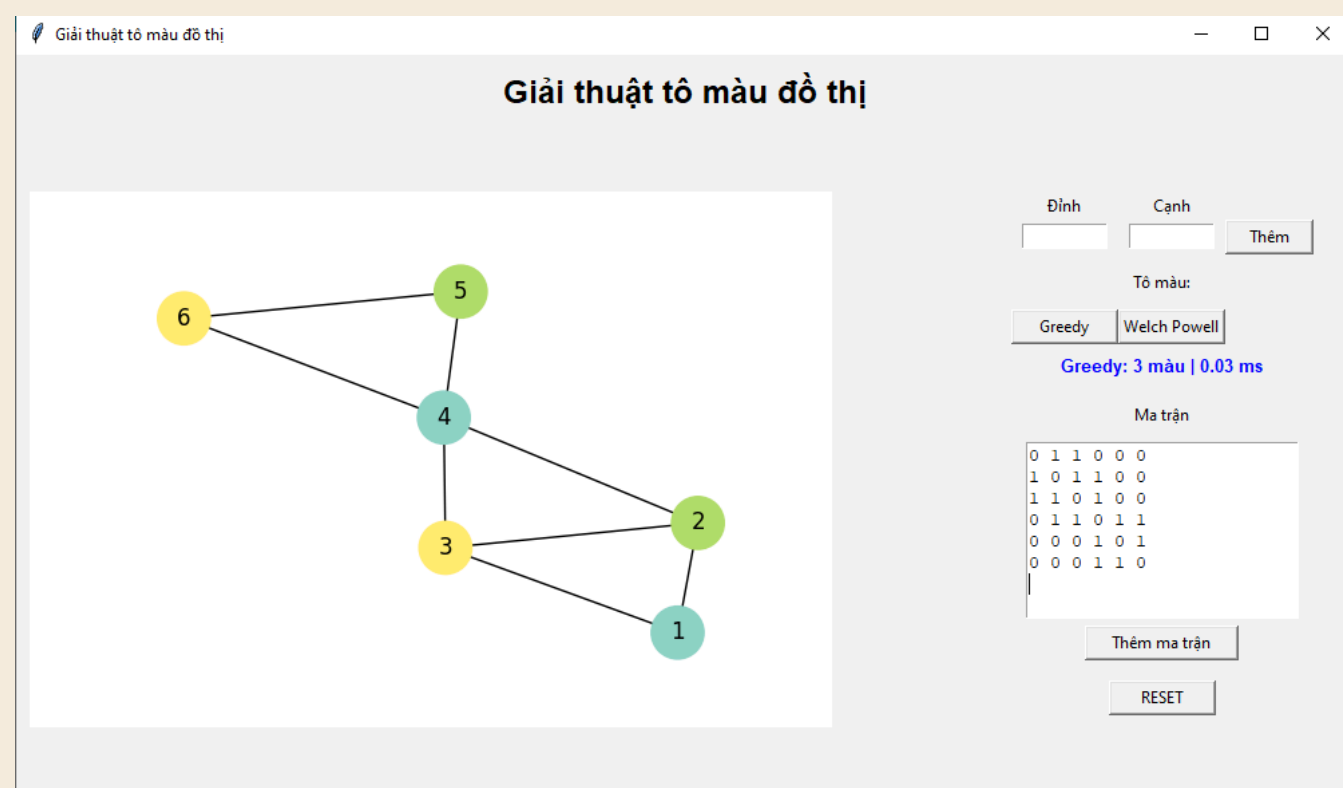
Kết quả

Thành công xây dựng giao diện nhập dữ liệu, cài đặt giải thuật và tích hợp với đồ họa.

Giao diện



GREEDY



Kết luận & hướng phát triển

Kết luận

- Hoàn thành nghiên cứu lý thuyết về đồ thị và các giải thuật tô màu.
- Xây dựng thành công chương trình mô phỏng bằng Python với giao diện trực quan.
- Hiện thực hóa chính xác hai giải thuật Greedy và Welsh-Powell.
- Giúp người dùng dễ dàng so sánh hiệu quả sử dụng màu sắc và thời gian thực hiện.
- Tạo ra công cụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu lý thuyết đồ thị hiệu quả.

Hướng phát triển

- Bổ sung thêm nhiều giải thuật tô màu đồ thị khác để tăng khả năng so sánh.
- Hỗ trợ các loại đồ thị lớn và phức tạp hơn.
- Cải tiến giao diện hiển thị để trực quan và sinh động hơn.
- Ứng dụng chương trình vào các bài toán thực tế như lập lịch, phân chia tài nguyên, phân tích mạng hoặc tối ưu hóa hệ thống.

WELCH-POWELL

